

9 КЛАС · РОЗДІЛ 3 · УРОКИ 16–18

Опрацювання списків

§ 3.2, стор. 105–116 · Практична робота № 4

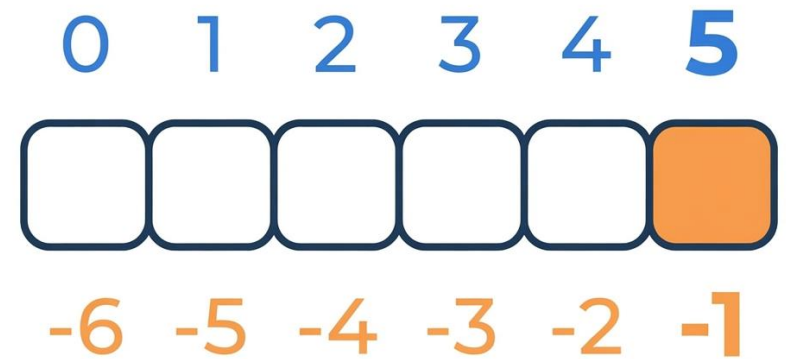
Готова функція — це цикл, який хтось уже написав і перевірів

Три речі, перш ніж почнемо

- Лапки в коді — тільки прямі: ' або "
- Код набираємо з АНГЛІЙСЬКОЮ розкладкою
- Українська — тільки в лапках і в коментарях
- Із PDF підручника код НЕ копіюємо

$a[-1]$ — останній елемент

- $a[-1]$ — останній, $a[-2]$ — передостанній
- Для $a = [-2, 4, 5, 7, 0, 15]$: $a[-1] = 15$, $a[-2] = 0$
- Те саме можна $a[\text{len}(a) - 1]$ — але довше
- Де арифметика — там помилка

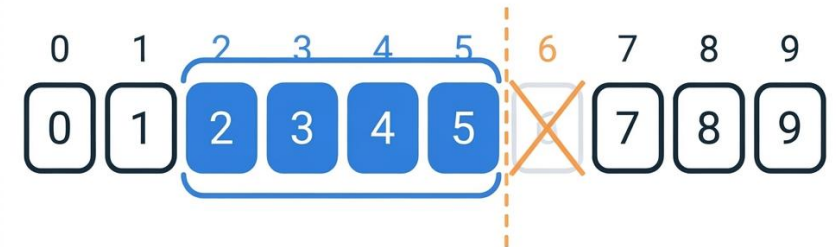


Зірочка НЕ множить елементи

- $d = [2, 4, 6]; d * 2 \rightarrow [2, 4, 6, 2, 4, 6]$
- Список став ДОВШИЙ, а числа ті самі
- Щоб помножити числа — потрібен цикл: $d[i] = d[i] * 2$
- Тоді буде $[4, 8, 12]$
- Одна зірочка — два різні результати

Елемент з індексом j у зріз НЕ входить

- $b = a[i:j:\text{step}]$ — початок, закінчення, крок
- j — це не «останній, який беремо»
- j — це «ПЕРШИЙ, який не беремо»
- Тому $a[2:6]$ — це ЧОТИРИ елементи: 2, 3, 4, 5



a = [2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20]

- $a[2:6] = [6, 8, 10, 12]$ · $a[1:8:2] = [4, 8, 12, 16]$
- $a[4:]$ — до кінця · $a[:3] = [2, 4, 6]$
- $a[9:5:-1] = [20, 18, 16, 14]$ — назад
- $a[::2]$ — через один · $a[::-1]$ — усе навпаки
- $a[-4:-1] = [14, 16, 18]$ — від'ємні теж працюють

$a[::-1]$ і $a[9:0:-1]$ — це НЕ те саме

- $a[::-1] \rightarrow [20, 18, 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2]$ — усі 10
- $a[9:0:-1] \rightarrow [20, 18, 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4]$ — дев'ять
- Двійка зникла, бо $j = 0$, а j у зріз НЕ входить
- У книжці результат правильний — неточний опис у дужках

Одне слово замінює цикл

- $2 \text{ in } a \rightarrow \text{True}$ · $3 \text{ in } a \rightarrow \text{False}$
- Чи є оцінка 3? $\text{if } 3 \text{ in } a$
- Чи є 1, 2 або 3? $\text{if } 1 \text{ in } a \text{ or } 2 \text{ in } a \text{ or } 3 \text{ in } a$
- А чи є оцінки, ВИЩІ за введену? — in не годиться

TOP



Коли перелічити не можна — потрібен цикл

- «Вищі за 7» — це 8, 9, 10, 11, 12... перелічити не можна
- `f = False`, потім цикл з умовою `a[i] > x`
- Знайшли одну → `f = True` і `break`
- `break` потрібен, бо питання «чи є», а не «скільки»

Навіщо писати їх руками, якщо вони вже є

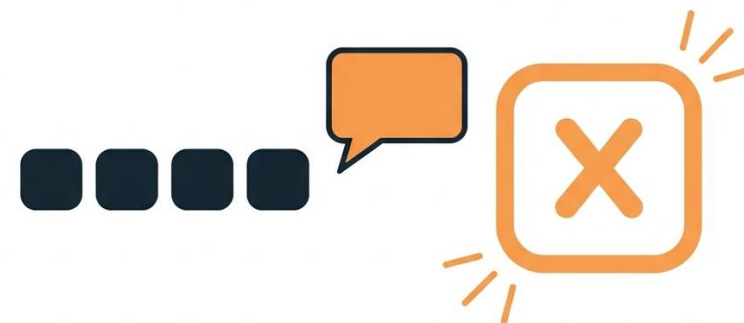
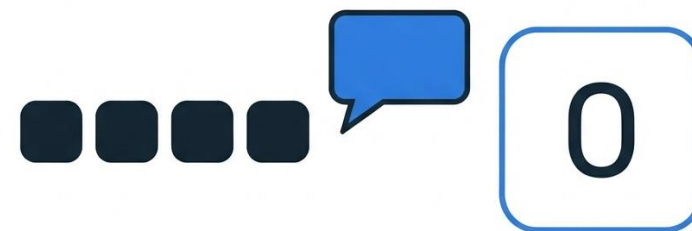
- $\text{sum}(a) = 24 \cdot \text{min}(a) = 2 \cdot \text{max}(a) = 8$
- `sum` — це ось цей цикл: `s = 0; for x in a: s = s + x`
- Готова функція — цикл, який хтось написав і перевірів
- Коли не підійде? «Сума лише додатних» — тоді свій цикл

Не називай свою функцію min

- `print(min(3, 7))` → 3, доки функція вбудована
- `def min(a): ...` — ми щойно ЗАТІНИЛИ вбудовану
- Тепер `min(3, 7)` → `TypeError`
- І жодного попередження не було
- Свої функції називаємо своїми іменами: `moj_min`

count дає 0, а index падає

- `a.count(5)`, коли п'ятірки немає → 0, спокійно
- `a.index(5)`, коли п'ятірки немає → `ValueError`
- Бо «скільки дорівнює» має відповідь — нуль
- А «який індекс» відповіді НЕ має — і Python її не вигадує
- Тому перед `index` завжди: `if t in a`

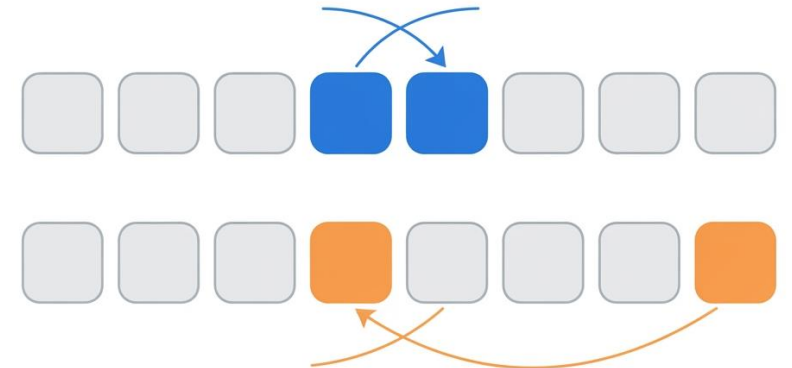


Помилка в книжці, яка не падає

- У книжці надруковано: `minminimum = a[i]`
- Мусило бути: `minimum = a[i]`
- Python вважає `minminimum` новою змінною — помилки НЕМА
- Список `[5, 12, 3, 8, 20, 1, 7, 9, 15, 4]` псується тихо
- Число 4 зникає, а 5 стає два

Три кроки до неправильної відповіді

- minimum залишилося $a[0] = 5$ — присвоєння пішло в іншу змінну
- pmin оновлювався — і запам'ятав ОСТАННІЙ, менший за $a[0]$
- Обмін записав числа не туди
- Програма запустилася — і збрехала



Дві задачі, і обидві пастки — наперед

- Задача 1: 8 оцінок, середня, скільком вищим за 7
- «Вищих за 7» — це > 7 . НЕ ≥ 7
- Задача 2: біг на 60 м, найбільший і найменший час
- У бігу НАЙКРАЩИЙ час — це НАЙМЕНШИЙ
- Рекорд закладу — 8,5 с. Або зробіть його вводом

Що взяти з цих трьох уроків

- Індекс `j` у зріз не входить
- Зірочка дублює список, а не множить числа
- Готова функція — це перевірений цикл
- `count` дає 0, `index` падає
- Програма, що запустилася, — це не програма, що працює